BFEM 2025

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2025 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A. Dans chacune des séries, relève l'intrus. *(2,5 points)*

Exemple : série 6 : nerf.

Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5
cristallin	**moelle épinière**	**tumeur**	**élimination**	**lymphocyte**

(5 × 0,5 pt)

B. Relève et complète les phrases. *(2,5 points)*

1) Les bronches sont des ramifications de la **trachée artère**. (0,5 pt)

2) L'humeur aqueuse et l'humeur vitrée sont des **milieux transparents** (de l'œil). (0,5 pt)

3) La respiration et la fermentation sont des **phénomènes énergétiques**. (0,5 pt)

4) La schistosité et la foliation sont des caractéristiques des **roches métamorphiques**. (0,5 pt)

5) Le principe de superposition s'applique aux **roches sédimentaires**. (0,5 pt)

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (8 points)

1) a) Comparaison des résultats des deux enfants.

À la naissance, les deux enfants, comme leur mère, possèdent les **quatre types d'anticorps**. À l'âge de 6 mois, il ne reste chez les enfants que les anticorps anti-GP 160 et anti-GP 120 ; les anticorps anti-GP 41 et anti-GP 24 ont disparu. À l'âge de 18 mois, l'**enfant 1 ne présente plus d'anticorps**, tandis que l'**enfant 2**, comme à la naissance, **possède les 4 types d'anticorps**. (1 pt)

b) Hypothèse sur la disparition des anticorps chez l'enfant 1.

La disparition des anticorps à 18 mois chez l'enfant 1 serait due au fait que les anticorps trouvés à la naissance **avaient été produits par la mère** (et transmis à l'enfant). (1 pt)

2) Évolution des anticorps maternels et des anticorps de l'enfant 2.

Chez l'enfant 2, les anticorps maternels sont présents dès le quatrième mois avant la naissance et atteignent leur concentration maximale à la naissance. Leur concentration diminue ensuite et **s'annule 8 mois après la naissance**. L'enfant **produit ses propres anticorps 6 mois après sa naissance**, avec un maximum de concentration vers le 18e mois. (1 pt)

3) Arguments qui confirment l'hypothèse émise pour l'enfant 1.

Le document 2 montre que les **anticorps maternels** passent dans le sang de l'enfant pendant la grossesse puis **disparaissent vers 8 mois** après la naissance. Cela **confirme l'hypothèse** : les anticorps présents chez l'enfant 1 à la naissance venaient de sa mère ; l'enfant 1 **n'a pas produit ses propres anticorps anti-VIH**, il n'est donc pas infecté, et ses anticorps ont disparu à 18 mois. (1,5 pt)

4) Explication de la réapparition des anticorps anti-VIH chez l'enfant 2.

À partir de 6 mois, l'enfant 2 **produit ses propres anticorps anti-VIH** : il est donc **infecté par le VIH**. (1,5 pt)

5) Futur enfant : âge à partir duquel la séropositivité signifie une infection.

La séropositivité de l'enfant est synonyme d'une infection par le VIH **à partir de 8 mois**, car c'est à partir de cet âge que les anticorps maternels ont totalement disparu du sang de l'enfant : les anticorps présents sont alors forcément les siens. (2 pts)

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (6 points)

1) Arguments en faveur de l'idée de Wegener.

— **Argument morphologique** : la ressemblance (complémentarité) des profils côtiers de part et d'autre de l'Atlantique ;

— **Argument paléontologique** : la présence des mêmes fossiles sur les continents aujourd'hui séparés. (1 pt)

2) a) Ordre chronologique des cartes (du plus ancien au plus récent).

C – A – B

(1,5 pt)

b) Période correspondant à chaque carte.

— Carte A : **Jurassique** (−120 Ma) ; (0,5 pt)

— Carte B : **Quaternaire** (−45 Ma) ; (0,5 pt)

— Carte C : **Permien** (−200 Ma). (0,5 pt)

(Âges tels qu'indiqués sur les cartes du sujet.)

3) a) Phénomène tectonique entre la plaque sud-américaine et la plaque africaine.

C'est un **écartement des plaques (divergence)**. (1 pt)

b) Conséquence majeure.

La conséquence majeure de ce phénomène est la **naissance (ouverture) de l'océan Atlantique**. (1 pt)

Remarque sur le barème : La présentation de la copie et la qualité de l'expression sont notées sur 1 point.

LN EDUCATION